Demostración del flujo — Supervisión IIoT

Recorrido paso a paso de la app de supervisión IIoT: umbral de alarma editable, historial de lecturas por equipo y búsqueda de equipos.

Contexto

La app supervisa tres equipos simulados. Valores iniciales:

Equipo	Nombre	Temperatura inicial (°C)	Límite inicial (°C)
A-003	Nodo ambiental	24,3	36
M-204	Motor transportador	58,4	70
P-101	Bomba de recirculación	46,8	65

Un equipo está en alarma solo si está activado y su temperatura es mayor o igual que su límite. **Simular ciclo** genera lecturas para P-101 y M-204. **Sincronizar API** simula un ciclo y además guarda la temperatura exterior de Buenos Aires (Open-Meteo) en A-003. Las capturas siguen el orden del flujo.

Parte 1 — Umbral y alarma

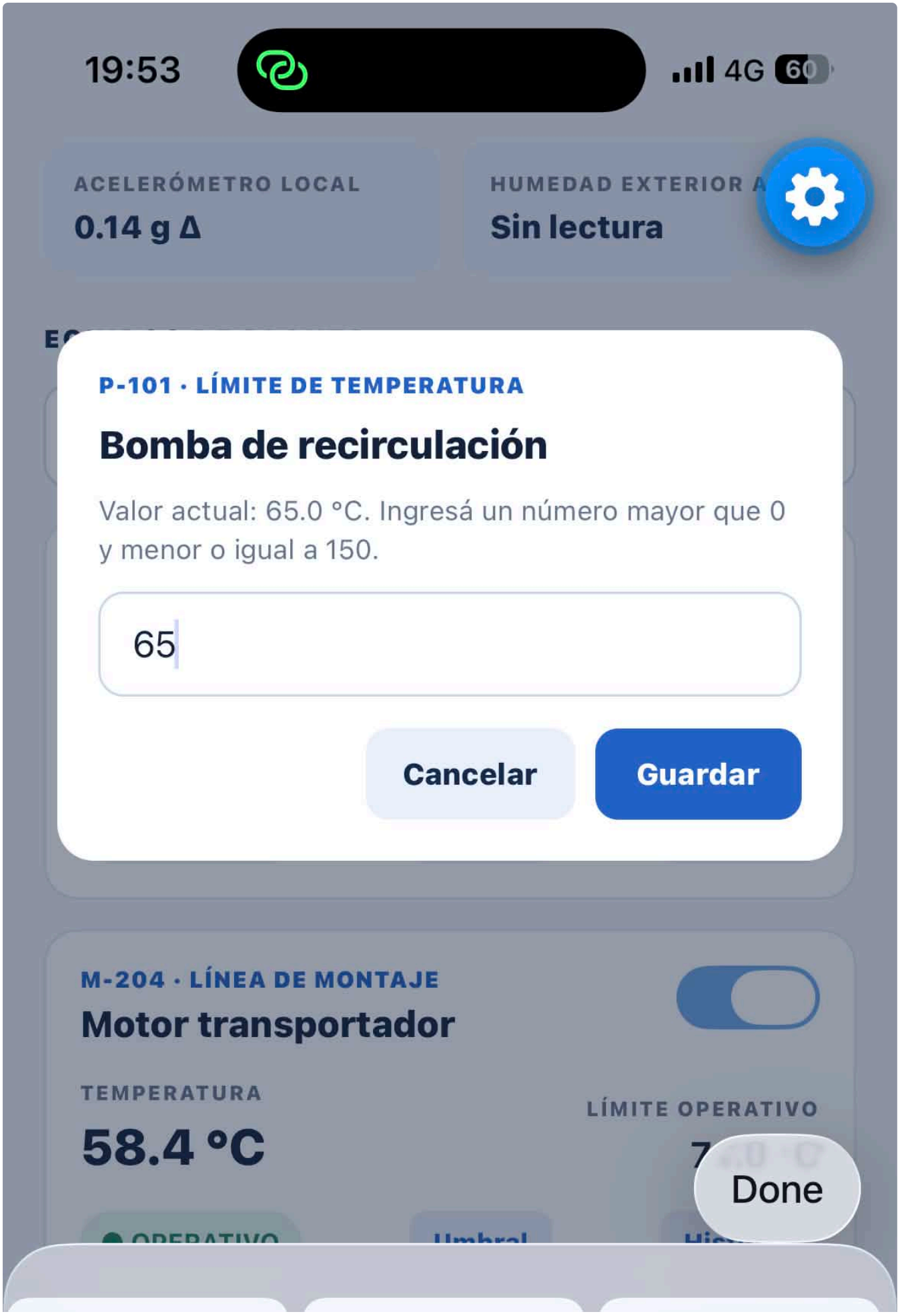
El límite de P-101 se cambió de 65 a 60 °C: un valor fuera de rango se rechazó sin guardarse, y el nuevo límite quedó en SQLite.

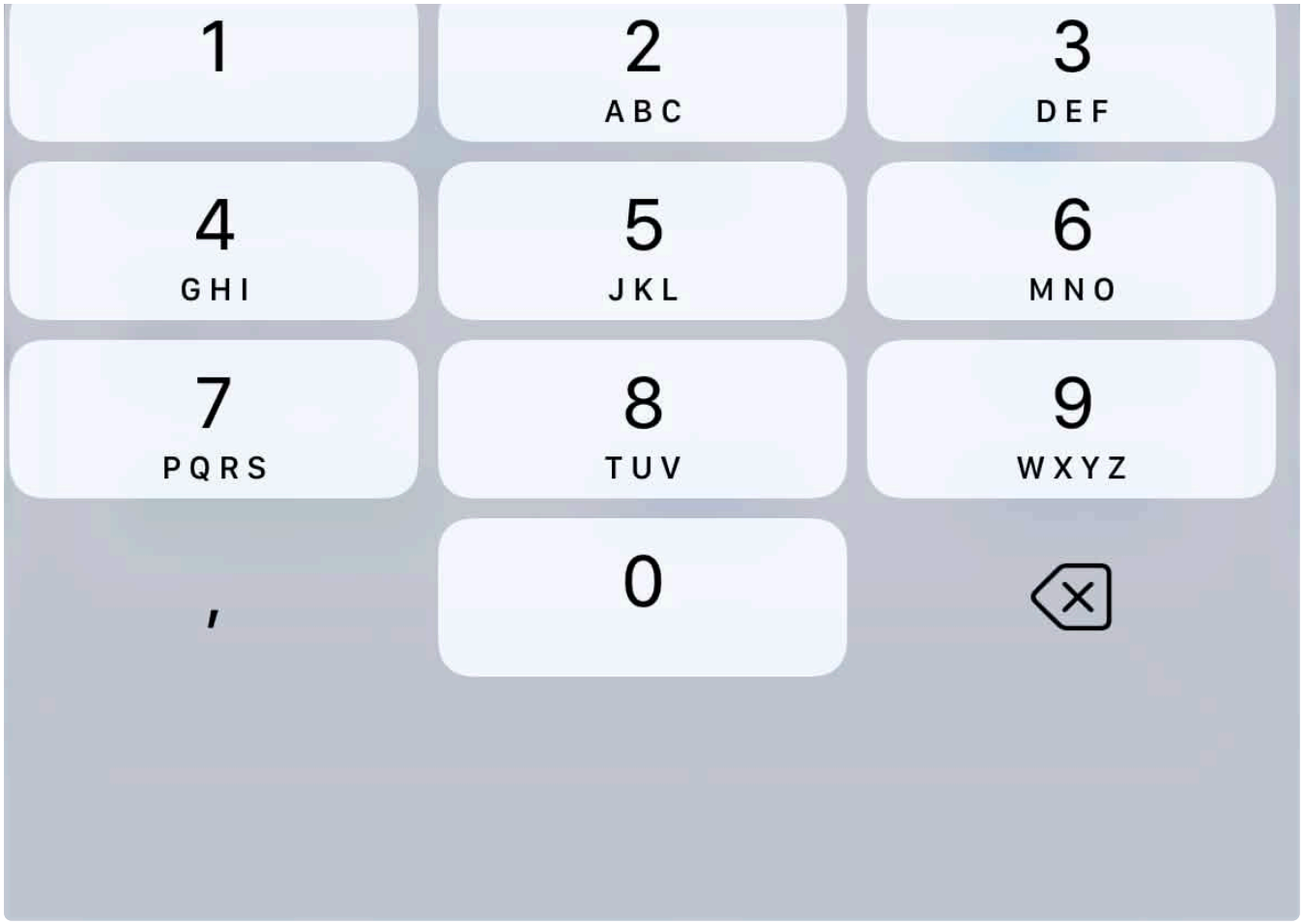
1. Pantalla inicial


19:53
4G
60
LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN
Supervisión IIoT
Control local de equipos simulados y monitoreo ambiental de referencia.
3
Visibles
3
En marcha
0
Alarmas
Equipos locales listos.
INICIO
Sincronizar API
Simular ciclo
RESUMEN DE TEMPERATURAS
Panel HTML integrado · WebView
A-003
24.3°/36°
M-204
58.4°/70°
P-101
46.8°/65°
Escala respecto del límite guardado
Actualizar

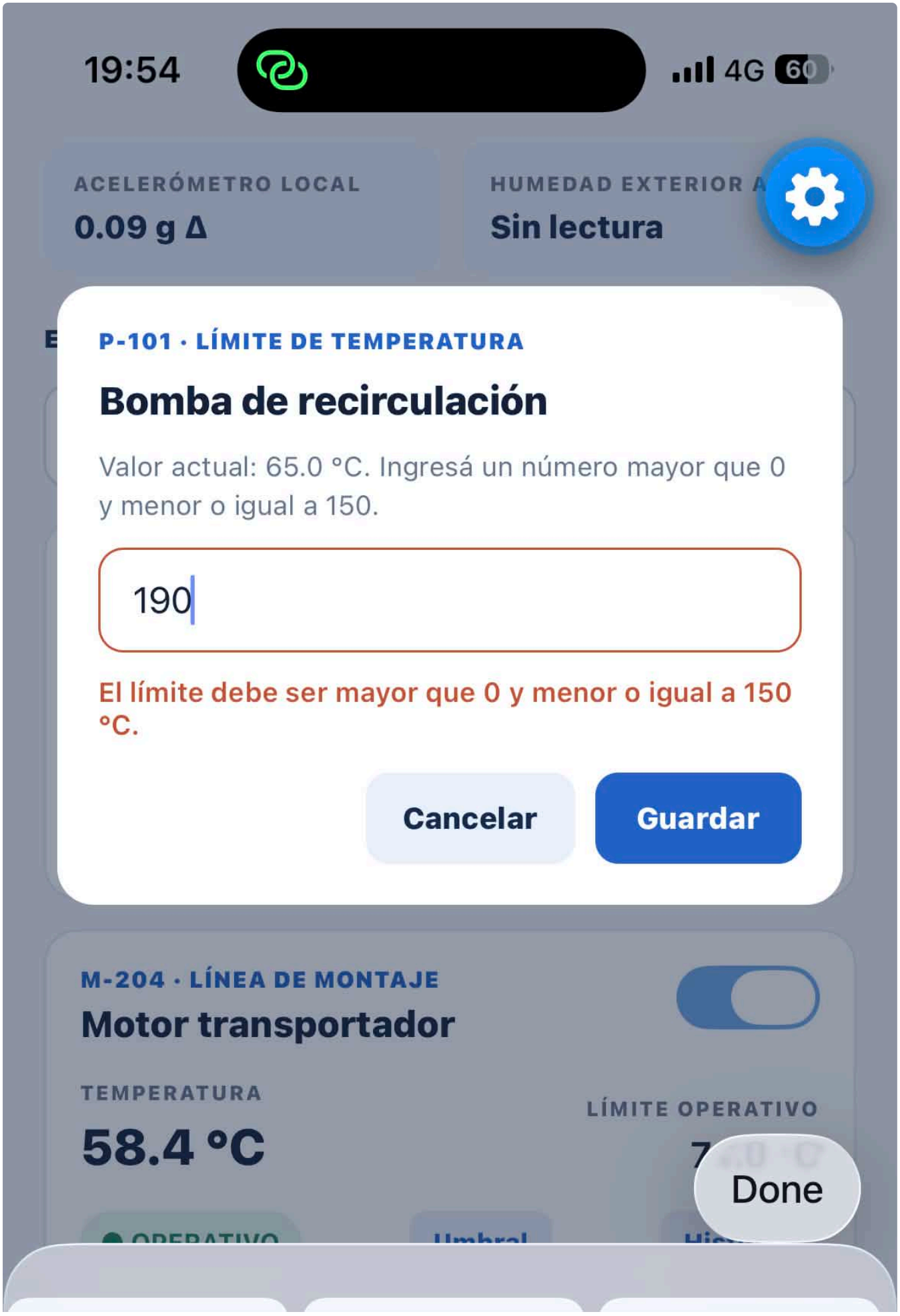


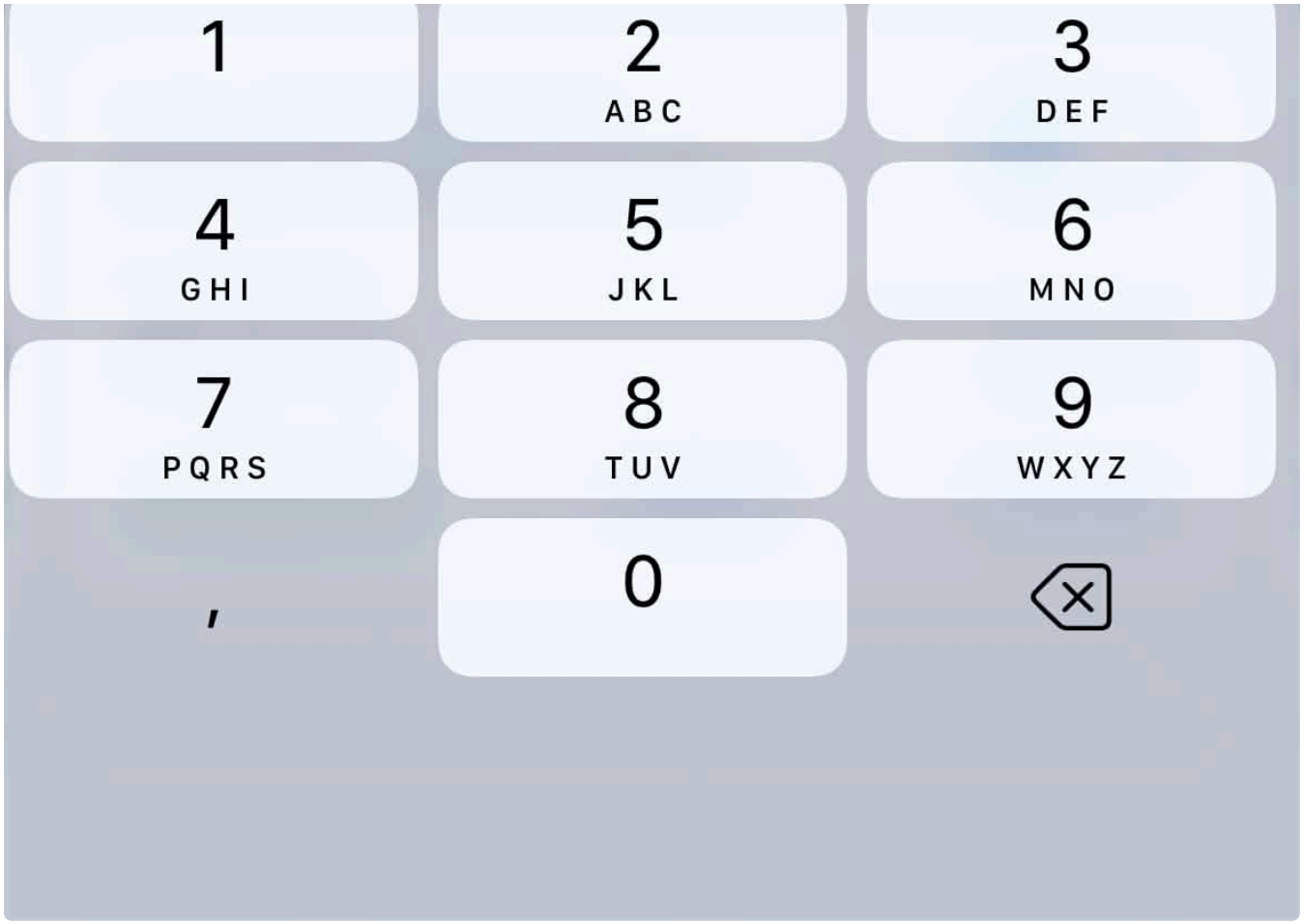
2. Diálogo de umbral de P-101


19:53
4G
60
ACELERÓMETRO LOCAL
0.14 g Δ
HUMEDAD EXTERIOR A
Sin lectura
P-101 · LÍMITE DE TEMPERATURA
Bomba de recirculación
Valor actual: 65.0 °C. Ingresá un número mayor que 0 y menor o igual a 150.
65
Cancelar
Guardar
M-204 · LÍNEA DE MONTAJE
Motor transportador
TEMPERATURA
58.4 °C
LÍMITE OPERATIVO
Done



3. Validación de un valor fuera de rango


19:54
4G
60
ACELERÓMETRO LOCAL
0.09 g Δ
HUMEDAD EXTERIOR A
Sin lectura
P-101 · LÍMITE DE TEMPERATURA
Bomba de recirculación
Valor actual: 65.0 °C. Ingresá un número mayor que 0 y menor o igual a 150.
190
El límite debe ser mayor que 0 y menor o igual a 150 °C.
Cancelar
Guardar
M-204 · LÍNEA DE MONTAJE
Motor transportador
TEMPERATURA
58.4 °C
LÍMITE OPERATIVO
Done



4. Límite actualizado a 60 °C


19:54
4G
60
ACELEROMETRO LOCAL
0.02 g Δ
HUMEDAD EXTERIOR API
Sin lectura
EQUIPOS DE PLANTA
Buscar por código o nombre
A-003 · ÁREA DE CONTROL
Nodo ambiental
TEMPERATURA
24.3 °C
LÍMITE OPERATIVO
36.0 °C
OPERATIVO
Umbral
Historial
M-204 · LÍNEA DE MONTAJE
Motor transportador
TEMPERATURA
58.4 °C
LÍMITE OPERATIVO
70.0 °C
OPERATIVO
Umbral
Historial



5. Equipo detenido

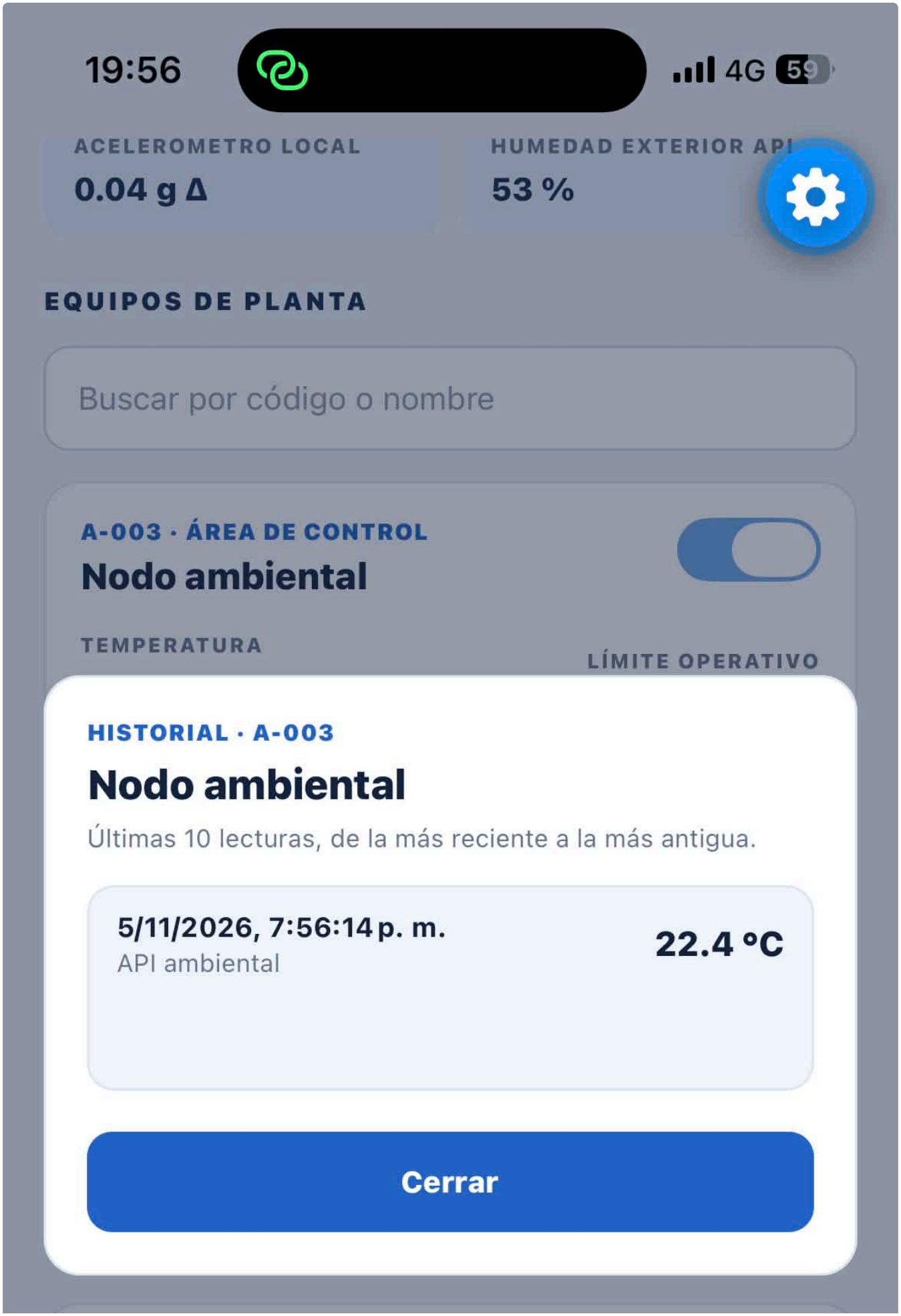

19:54
4G
60
ACELEROMETRO LOCAL
0.04 g Δ
HUMEDAD EXTERIOR API
Sin lectura
EQUIPOS DE PLANTA
Buscar por código o nombre
A-003 · ÁREA DE CONTROL
Nodo ambiental
TEMPERATURA
24.3 °C
LÍMITE OPERATIVO
36.0 °C
OPERATIVO
Umbral
Historial
M-204 · LÍNEA DE MONTAJE
Motor transportador
TEMPERATURA
58.4 °C
LÍMITE OPERATIVO
70.0 °C
OPERATIVO
Umbral
Historial



Parte 2 — Simulación, sincronización e historial

El historial de cada equipo muestra sus lecturas de SQLite, de la más nueva a la más antigua, con fecha y hora, temperatura y origen.

6. Historial de A-003 después de sincronizar


19:56
4G
ACELEROMETRO LOCAL
0.04 g Δ
HUMEDAD EXTERIOR API
53 %
EQUIPOS DE PLANTA
Buscar por código o nombre
A-003 · ÁREA DE CONTROL
Nodo ambiental
TEMPERATURA
LÍMITE OPERATIVO
HISTORIAL · A-003
Nodo ambiental
Últimas 10 lecturas, de la más reciente a la más antigua.
5/11/2026, 7:56:14 p. m.
API ambiental
22.4 °C
Cerrar



7. Simular ciclo


19:57
4G
59
LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN
Supervisión IIoT
Control local de equipos simulados y monitoreo ambiental de referencia.
3
Visibles
3
En marcha
0
Alarmas
Lecturas simuladas registradas en SQLite.
MODO LOCAL
Sincronizar API
Simular ciclo
RESUMEN DE TEMPERATURAS
Panel HTML integrado · WebView
A-003
22.4°/36°
M-204
58.2°/70°
P-101
48.8°/60°
Escala respecto del límite guardado
Actualizar



8. Otro ciclo simulado


19:57
4G
59
LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN
Supervisión IIoT
Control local de equipos simulados y monitoreo ambiental de referencia.
3
Visibles
3
En marcha
0
Alarmas
Lecturas simuladas registradas en SQLite.
MODO LOCAL
Sincronizar API
Simular ciclo
RESUMEN DE TEMPERATURAS
Panel HTML integrado · WebView
A-003
22.4°/36°
M-204
60.5°/70°
P-101
47.3°/60°
Escala respecto del límite guardado
Actualizar



9. Historial de P-101

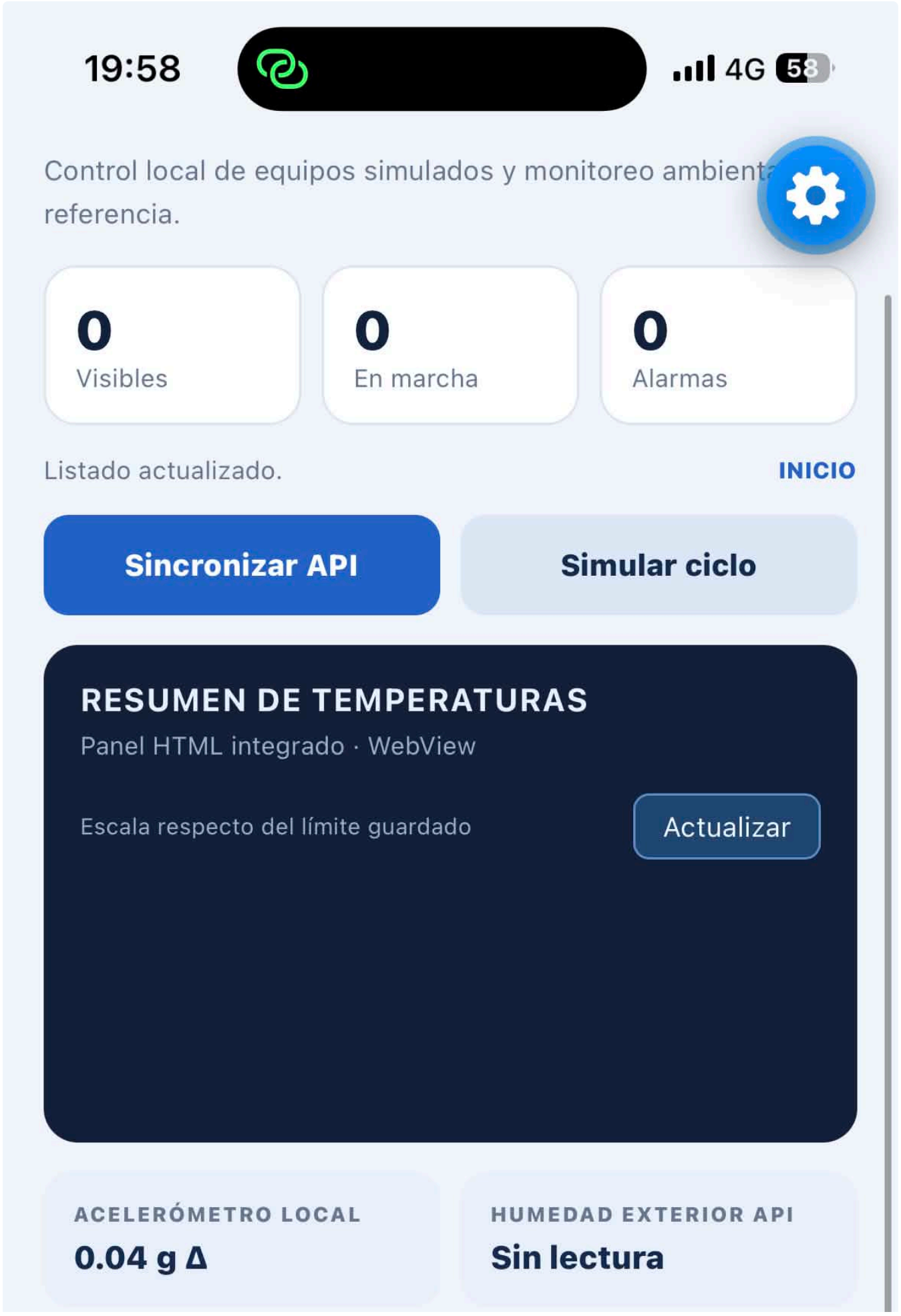

19:57
4G
59
ACELEROMETRO LOCAL
0.01 g Δ
HUMEDAD EXTERIOR API
53 %
EQUIPOS DE PLANTA
Buscar por código o nombre
HISTORIAL · P-101
Bomba de recirculación
Últimas 10 lecturas, de la más reciente a la más antigua.
5/11/2026, 7:57:03 p. m.
simulación
47.3 °C
5/11/2026, 7:57:01 p. m.
simulación
48.8 °C
5/11/2026, 7:56:43 p. m.
simulación
48.9 °C
5/11/2026, 7:56:42 p. m.
simulación
51.2 °C
5/11/2026, 7:56:41 p. m.
simulación
50.8 °C
5/11/2026, 7:56:13 p. m.
simulación
48.5 °C



Parte 3 — Búsqueda y persistencia

El buscador trata el texto como dato, no como SQL, y los datos guardados se mantienen después de reabrir la app.

10. Búsqueda con comilla


19:58
4G
Control local de equipos simulados y monitoreo ambienta
referencia.
0
Visibles
0
En marcha
0
Alarmas
Listado actualizado.
INICIO
Sincronizar API
Simular ciclo
RESUMEN DE TEMPERATURAS
Panel HTML integrado · WebView
Escala respecto del límite guardado
Actualizar
ACELERÓMETRO LOCAL
0.04 g Δ
HUMEDAD EXTERIOR API
Sin lectura



11. Búsqueda por código después de reabrir


19:58
4G
58
Listado actualizado.
Sincronizar API
Simular ciclo
RESUMEN DE TEMPERATURAS
Panel HTML integrado · WebView
P-101
47.3°/60°
Escala respecto del límite guardado
Actualizar
ACELERÓMETRO LOCAL
0.02 g Δ
HUMEDAD EXTERIOR API
Sin lectura
EQUIPOS DE PLANTA
P-1



Requisitos cubiertos

Requisito	Pasos
Diálogo de umbral del equipo seleccionado	2
Validación del límite (mayor que 0 y hasta 150)	3
Límite visible en la tarjeta y en el panel HTML	4, 7
Un equipo detenido no entra en alarma	5
Historial con fecha y hora, temperatura y origen, del más nuevo al más antiguo	6, 9
Lecturas de Simular ciclo y de Sincronizar API	6, 7, 8, 9
Límite e historial persisten en SQLite al reabrir	11
Búsqueda segura (refactorización A)	10, 11